ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПАРТИТУРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ: ОТ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Н. А. Новицкий[1,*] , Н. С. Борисов[2,†]

[1] *АНО Центральный Университет, бывш. НИУ ВШЭ*
[2] *АНО Центральный Университет*

Аннотация. В работе проведено систематическое теоретическое изложение моделей и алгоритмов отслеживания партитуры в реальном времени с акцентом на современное направление — применение обучения с подкреплением. Рассмотрены классические алгоритмы динамического программирования, скрытые марковские модели и их полу-марковские расширения, а также пять известных в литературе применений обучения с подкреплением к музыкальному аккомпанементу. Сформулирована теоретическая постановка гибридного подхода, в котором агент обучения с подкреплением действует как тонкий слой опережающего предсказания темпа поверх классического вероятностного трекера, а не заменяет его целиком. Численные эксперименты не приводятся; работа имеет обзорный и теоретический характер.

Ключевые слова: отслеживание партитуры, скрытые марковские модели, on-line time warping, обучение с подкреплением, опережающее предсказание темпа, виртуальный оркестр

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Системы автоматического аккомпанемента нужны учащимся консерваторий и концертирующим солистам как замена живого оркестра при подготовке концертных произведений. Технически задача сводится к отслеживанию партитуры в реальном времени (*score following*) [1]: по поступающему каузально потоку наблюдений и заранее известной партитуре требуется оценивать текущую позицию исполнителя с задержкой не более 20 мс — порога восприятия рассинхронизации в музыкальном ансамбле [5]. За четыре десятилетия в области сменилось несколько парадигм: классическое динамическое программирование [2, 3], скрытые марковские модели и их полу-марковские расширения [4–6], современные нейросетевые подходы [7] и относительно новое направление, формализующее задачу как обучение с подкреплением [8, 9, 11]. Появление работ [8, 9, 11] делает актуальным систематический теоретический разбор всего семейства методов. Цель работы — дать математически выверенный, прослеживаемый по литературе фундамент и явно сформулировать, чего в существующих RL-подходах не сделано.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Из анализа существующих работ [8–11, 13] следует, что чистая замена классического трекера агентом обучения с подкреплением [8] требует тщательно размеченных данных и не использует априорную структуру партитуры (повторы, скачки, явные длительности нот). С другой стороны, классические трекеры [5] обладают зрелой математической базой, но их механизм опережающего предсказания темпа зашит в виде явных байесовских обновлений и не адаптируется к стилю конкретного солиста. Предлагается *гибридная* архитектура (РИС. 1): классический вероятностный трекер сохраняется как ядро системы, а рядом с ним работает лёгкий агент — он смотрит на текущее состояние трекера и историю темпа и предсказывает, с каким темповым коэффициентом a_t нужно играть оркестр в ближайшие 200–500 мс. Рендерер не ждёт текущего момента — он сразу применяет предсказание к ускорению или замедлению оркестрового трека.

Состояние агента $s_t = (\hat{\alpha}_t, \tau_{t-K:t}, e_{t-K:t}, \hat{\varphi}(t)/N)$. Здесь $\hat{\alpha}_t$ — сжатое апостериорное распределение трекера по позициям партитуры (показывает, насколько модель уверена в том, где сейчас исполнитель); $\tau_{t-K:t}$ — последние K оценок темпа за прошлые 200 мс; $e_{t-K:t}$ — последние K значений эмиссионной ошибки, то есть насколько реальный звук отличается от ожидаемого по партитуре; $\hat{\varphi}(t)/N$ — текущее положение в партитуре в относительных единицах. Действие $a_t \in [0{,}5; 2{,}0]$ — темповый коэффициент: значение 1,0 означает номинальный темп, 1,2 — на 20% быстрее, 0,8 — на 20% медленнее.

Агент обучается минимизировать вознаграждение вида

$$r_t = -\underbrace{|t_t^{\text{render}} - t_t^{\text{perf}}|}_{\text{рассинхронизация}} - \lambda \underbrace{\mathscr{L}_{\text{align}}(t)}_{\text{ошибка трекера}} - \mu \underbrace{(a_t - a_{t-1})^2}_{\text{резкий перепад}} \tag{1}$$

* n.novitskiy@edu.centraluniversity.ru
† n.borisov@edu.centraluniversity.ru

Первая часть — разница между моментом, когда рендерер *реально* выпустил оркестровый звук (t_t^{render}), и моментом, когда солист *фактически* сыграл соответствующую ноту (t_t^{perf}): чем меньше это рассогласование, тем синхроннее звучит ансамбль. Вторая — $\mathscr{L}_{\text{align}}$: ошибка выравнивания самого трекера — гарантирует, что предсказание темпа не противоречит тому, где по мнению трекера сейчас находится исполнитель. Третья — $(a_t - a_{t-1})^2$: штраф за резкие перепады темпа, чтобы оркестр не дёргался. Агент обучается двустадийно: сначала на записях реальных исполнений, затем дообучается методом проксимальной оптимизации политики [12] в симуляторе солиста.

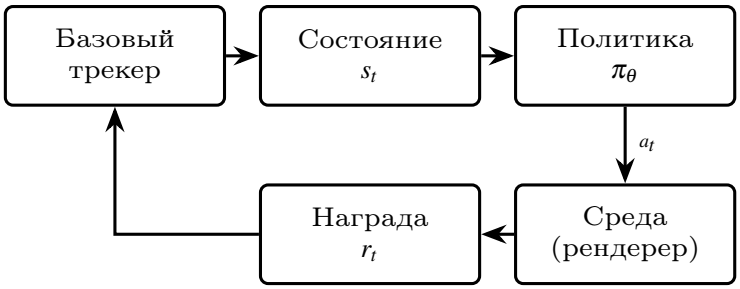

РИС. 1. Схема предлагаемой гибридной архитектуры: базовый вероятностный трекер выдаёт состояние s_t, RL-агент — темповый коэффициент a_t на горизонте 200–500 мс, рендерер и симулятор солиста замыкают обратную связь через вознаграждение r_t.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЦЕННОСТЬ

В рамках известных авторам работ предлагаемая схема не попадает ни в одну из четырёх групп: (i) RL-агент *заменяет* трекер целиком [8]; (ii) RL-агент в myopic-режиме решает задачу онлайн-выравнивания символьного входа [9]; (iii) RL применяется к *генерации* нового музыкального материала [10, 11]; (iv) RL применяется к общему KL-контролю предобученной последовательностной модели [13]. Ни одна из перечисленных работ не рассматривает RL-агента как отдельный тонкий слой опережающего предсказания темпа поверх сохраняемого классического трекера.

Стоит специально оговорить, почему для предсказания темпа выбрано обучение с подкреплением, а не более простая эвристика вида «смотрим на последние n наблюдений и реагируем: ускоряется пианист — ускоряем оркестр; уверенность трекера упала — не меняем темп резко; случился скачок позиции — откатываемся к консервативному темпу». Такой подход прост, но имеет три принципиальных ограничения. **Первое:** каждое правило обрабатывает одну ситуацию независимо, хотя реальное исполнение сочетает сигналы одновременно — ускорение при упавшей уверенности трекера требует совсем иной реакции, чем ускорение при высокой. **Второе:** пороги и веса подбираются вручную и не переносятся на нового исполнителя — рисунок rubato у студента и у концертирующего пианиста совершенно разный. **Третье:** эвристика реагирует на прошлое и не учится предсказывать. RL-агент, напротив, видит сразу весь вектор s_t — историю темпа, уверенность трекера, место в партитуре — и вырабатывает *совместный* отклик на комбинацию сигналов. Главное: тот же агент можно дообучить под конкретного солиста без переписывания правил.

Ожидаемые свойства предложенной рамки: вероятностная интерпретируемость через forward-распределение HMM, возможность дообучения под конкретного солиста без изменения трекера, и независимая диагностика каждого из двух слоёв.

[1] *Dannenberg R. B.* An On-Line Algorithm for Real-Time Accompaniment // Proc. of the International Computer Music Conference (ICMC). — 1984. — P. 193–198.

[2] *Sakoe H., Chiba S.* Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition // IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1978. — Vol. ASSP-26, No. 1. — P. 43–49.

[3] *Dixon S.* Live Tracking of Musical Performances Using On-Line Time Warping // Proc. of the 8th Int. Conf. on Digital Audio Effects (DAFx). — 2005. — P. 92–97.

[4] *Rabiner L. R.* A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition // Proc. of the IEEE. — 1989. — Vol. 77, No. 2. — P. 257–286.

[5] *Cont A.* A Coupled Duration-Focused Architecture for Real-Time Music-to-Score Alignment // IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2010. — Vol. 32, No. 6. — P. 974–987.

[6] *Nakamura T., Nakamura E., Sagayama S.* Real-Time Audio-to-Score Alignment of Music Performances Containing Errors and Arbitrary Repeats and Skips // IEEE/ACM TASLP. — 2015. — Vol. 23, No. 11. — P. 1911–1925.

[7] *Henkel F., Widmer G.* Real-Time Music Following in Score Sheet Images via Multi-Resolution Prediction // Frontiers in Computer Science. — 2021. — Vol. 3. — Article 718340.

[8] *Dorfer M., Henkel F., Widmer G.* Learning to Listen, Read, and Follow: Score Following as a Reinforcement Learning Game // Proc. of ISMIR 2018. — P. 784–791.
[9] *Peter S. D.* Online Symbolic Music Alignment with Offline Reinforcement Learning // Proc. of ISMIR 2023. — arXiv:2401.00466.
[10] *Jiang N., Jin S., Duan Z., Zhang C.* RL-Duet: Online Music Accompaniment Generation Using Deep Reinforcement Learning // Proc. of AAAI. — 2020. — Vol. 34. — P. 710–718.
[11] *Wu Y. et al.* Adaptive Accompaniment with ReaLchords // Proc. of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML). — 2024. — PMLR 235.
[12] *Schulman J., Wolski F., Dhariwal P., Radford A., Klimov O.* Proximal Policy Optimization Algorithms // arXiv preprint arXiv:1707.06347. — 2017.
[13] *Jaques N. et al.* Sequence Tutor: Conservative Fine-Tuning of Sequence Generation Models with KL-control // Proc. of ICML 2017. — PMLR 70. — P. 1645–1654.